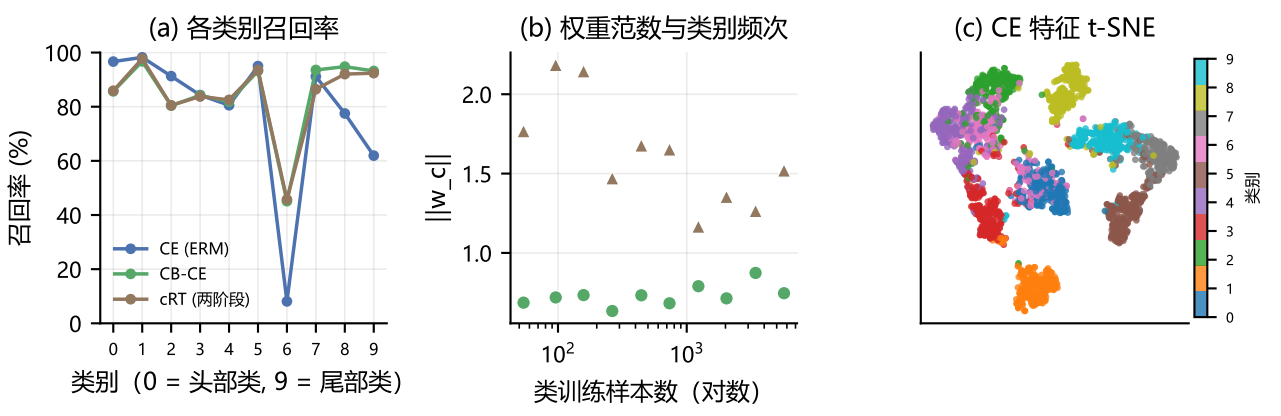

(a) 各类别召回率
召回率 (%)
100
80
60
40
20
0
CE (ERM)
CB-CE
cRT (两阶段)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
类别（0 = 头部类, 9 = 尾部类）
(b) 权重范数与类别频次
||w_c||
2.0
1.5
1.0
10^2
10^3
类训练样本数（对数）
(c) CE 特征 t-SNE
类别
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0